

齐鲁工业大学《嵌入式系统原理与应用》

2023—2024 学年第一学期期末考试试题

专业班级：_____

学生学号：_____

学生姓名：_____

分值：_____

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 嵌入式系统的核心部件通常是什么？（ ）
 - A. 微处理器
 - B. 显示器
 - C. 内存
 - D. 传感器
2. 以下哪个不是嵌入式操作系统的特点？（ ）
 - A. 实时性
 - B. 多任务处理
 - C. 图形界面丰富
 - D. 资源受限
3. ARM Cortex-M 系列处理器主要用于哪种类型的嵌入式应用？（ ）
 - A. 高性能计算
 - B. 实时控制
 - C. 通用计算
 - D. 网络通信
4. 在嵌入式系统中，用于存储程序和数据的非易失性存储器是？
（ ）

- A. SRAM
- B. DRAM
- C. Flash
- D. EEPROM

5. 下列哪个协议常用于嵌入式系统中的无线通信？（ ）

- A. TCP/IP
- B. Zigbee
- C. HTTP
- D. FTP

6. 嵌入式软件开发中，用于调试和下载程序的工具通常称为？（ ）

- A. 编译器
- B. 仿真器
- C. 调试器
- D. 编程器

7. 实时操作系统（RTOS）的主要目标是？（ ）

- A. 提高系统安全性
- B. 提供图形用户界面
- C. 保证任务按时完成
- D. 优化系统性能

8. 在嵌入式系统中，ADC 代表什么？（ ）

- A. 模拟到数字的转换器
- B. 数字到模拟的转换器

- C. 串行通信接口
 - D. 并行通信接口
9. 下列哪个不是嵌入式系统低功耗设计的方法？（ ）
- A. 动态电源管理
 - B. 时钟门控
 - C. 使用高性能处理器
 - D. 睡眠模式
10. 在嵌入式 Linux 系统中，用于初始化硬件设备和加载内核的引导程序是？（ ）
- A. GRUB
 - B. U-Boot
 - C. BIOS
 - D. UEFI

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 嵌入式系统通常不需要操作系统来管理资源。（ ）
2. ARM 架构的处理器支持多种指令集，包括 ARM 指令集和 Thumb 指令集。（ ）
3. 在嵌入式系统中，中断服务程序（ISR）的优先级越高，其响应速度越快。（ ）
4. Flash 存储器在断电后数据会丢失。（ ）
5. 嵌入式系统中的实时性要求通常意味着任务必须在严格的时间限制内完成。（ ）

6. I2C (Inter-Integrated Circuit) 是一种串行通信协议, 常用于低速、短距离的设备间通信。 ()
7. 在嵌入式软件开发中, 使用高级语言 (如 C++) 可以提高开发效率, 但可能增加系统资源消耗。 ()
8. SPI (Serial Peripheral Interface) 总线是一种全双工、同步的串行通信协议。 ()
9. 嵌入式系统的功耗与处理器的时钟频率成正比。 ()
10. 在嵌入式 Linux 系统中, 用户可以通过修改/etc/inittab 文件来配置系统启动时的行为。 ()

三、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 嵌入式系统的硬件平台通常由处理器、存储器、_____和输入输出接口组成。
2. 在嵌入式软件开发中, _____是一种将高级语言编写的代码转换为机器码的工具。
3. RTOS (实时操作系统) 通过_____机制来管理多个任务的执行。
4. 在嵌入式系统中, _____是一种用于连接多个微控制器或外围设备的串行通信协议。
5. ADC (模拟到数字转换器) 的分辨率通常以_____位来表示。
6. 嵌入式系统的低功耗设计通常包括动态电源管理、_____和睡眠模式等技术。
7. 在嵌入式 Linux 系统中, _____文件用于存储系统启动时的内核参数。

8. UART（通用异步收发传输器）是一种常用的_____通信接口。
9. 在嵌入式系统中，_____是一种用于存储固件或数据的非易失性存储器。
10. 嵌入式系统的安全性设计通常包括数据加密、_____和访问控制等措施。

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述嵌入式系统的主要特点。
2. 解释什么是中断，并说明中断在嵌入式系统中的作用。
3. 描述嵌入式软件开发的一般流程。
4. 列举并解释嵌入式系统中常用的几种低功耗设计技术。

五、材料题（20 分）

阅读以下材料，并回答问题。

材料：某公司计划开发一款基于 ARM Cortex-M4 处理器的智能家居控制系统。该系统需要实现灯光控制、环境监测（如温度、湿度）和语音控制等功能。系统要求低功耗、高可靠性和实时响应。

问题：

- a. 根据材料描述，选择合适的嵌入式操作系统，并说明理由。
- b. 设计一个简要的系统架构图，展示各功能模块之间的关系。
- c. 列举并解释在开发过程中可能遇到的主要技术挑战。